INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO SUPERARSE

PROGRAMA DE ESTUDIO DE ASIGNATURA (PEA)

CARRERA:

PRODUCCIÓN ANIMAL

MODALIDAD:

HÍBRIDA

ASIGNATURA:

PRODUCCIÓN ANIMAL III

PROFESOR:

DMVZ. PATRICIO SANDOVAL V. MSc.

PERIODO ACADÉMICO:

NOVIEMBRE 2025 – ABRIL 2026

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ASIGNATURA

Carrera:	PRODUCCIÓN ANIMAL	**Modalidad:**	HIBRIDA
Periodo académico:	NOV2025-ABR2026	**Fecha de elaboración:**	13/11/2025
Nombre de la asignatura:	PRODUCCIÓN ANIMAL III	**Nivel:**	CUARTO NIVEL
Código de la asignatura:	UP04-03	**Créditos:**	4 créditos

Prerrequisitos de la asignatura			**Correquisitos de la asignatura**		
Código	**Asignatura**	**Nivel**	**Código**	**Asignatura**	**Nivel**
UP04-03	Producción animal II	Tercer nivel			

Unidad de organización curricular			**Distribución de horas en las actividades de aprendizaje**		
Básica	**Profesional**	**Integración curricular/ Titulación**	**Aprendizaje en contacto con el docente (HD)**	**Aprendizaje práctico experimental (HPE)**	**Aprendizaje autónomo (HA)**
	X		96	32	64

Nro de aula y/o link de aula virtual:	**Nro. total de horas asignatura**
https://teams.microsoft.com/meet/25980464491655?p=I7HPuXbrne5vvuYBvY	192

2. PERFIL DEL PROFESOR AUTOR

Nombres completos del profesor:	**Correo electrónico:**
SANDOVAL VALENCIA HUGO PATRICIO	patricio.sandoval@superarse.edu.ec
Titulo 3er Nivel:	**Titulo 4to Nivel:**
DOCTOR EN MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA	MAGISTER EN CIENCIAS VETERINARIAS

3. PERFIL DEL PROFESOR TUTOR

Nombres completos del profesor:	**Correo electrónico:**
SANDOVAL VALENCIA HUGO PATRICIO	patricio.sandoval@superarse.edu.ec
Titulo 3er Nivel:	**Titulo 4to Nivel:**
DOCTOR EN MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA	MAGISTER EN CIENCIAS VETERINARIAS

4. FUNCIONES ESPECIFICAS DE LA ASIGNATURA EN LA FORMACIÓN DEL PROFESIONAL		
Contribuir directamente a la consecución del perfil de egreso	X	PROFESIONAL
Aporta bases cognitivas requeridas para el aprendizaje en otras asignaturas	X	UP04-04 Nutrición y alimentación animal UP04-03, Producción animal II
Desarrollar capacidades generales para el aprendizaje	X	La asignatura de Producción Animal 3 se articula con los principios de la fisiología animal y la zootecnia general, integrando conocimientos de anatomía, zootecnia, pastos y forrajes, y biología. Estos contenidos permiten al estudiante comprender de manera integral el funcionamiento del organismo animal y su relación con el manejo productivo eficiente, la nutrición basada en recursos forrajeros y los procesos biológicos fundamentales que rigen la digestión, el metabolismo y la reproducción. Desde la fisiología animal, se profundiza en los procesos internos que regulan la homeostasis, la digestión, la absorción de nutrientes y la reproducción, lo que resulta esencial para formular dietas adecuadas y diseñar sistemas productivos sostenibles. En el ámbito de la zootecnia general, se fomenta el análisis del manejo animal, la mejora genética, la planificación productiva y el bienestar animal, todos estos elementos interrelacionados con la disponibilidad y el uso eficiente de recursos forrajeros. **Capacidades que se desarrollan para el aprendizaje:** • **Comprensión biológica y zootécnica:** Capacidad para interpretar y aplicar principios de biología, fisiología y zootecnia en contextos reales de producción animal, promoviendo el razonamiento técnico-científico y la toma de decisiones fundamentadas.

		• **Análisis anatómico-funcional:** Habilidad para analizar la estructura y función de los sistemas corporales de rumiantes, asociando la anatomía con funciones fisiológicas clave, prácticas de manejo, salud animal y bienestar. • **Gestión forrajera:** Competencia para identificar, clasificar y manejar especies forrajeras, según las necesidades nutricionales y fisiológicas de los animales, promoviendo un uso eficiente y sostenible de los recursos naturales.
Contribuir a la formación cultural general de los estudiantes		

3. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura Producción Animal 3 ofrece conocimientos teórico-prácticos sobre el manejo zootécnico de bovinos, ovinos y caprinos en sistemas de producción sostenibles. Integra aspectos de genética, nutrición, sanidad, reproducción, bienestar animal y sistemas de alimentación adaptados a diferentes condiciones agroecológicas.

Se estudian razas, características productivas, requerimientos fisiológicos y estrategias de manejo que mejoren la eficiencia productiva, la rentabilidad y el bienestar animal. Las prácticas incluyen identificación de razas, formulación de dietas, evaluación de parámetros productivos, sanidad preventiva y técnicas reproductivas como la inseminación artificial.

Esta asignatura fortalece las competencias del estudiante para diseñar, implementar y evaluar sistemas de producción de rumiantes menores y mayores, con un enfoque integral, técnico y ambientalmente responsable.

4. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA

Desarrollar los fundamentos técnicos y científicos para la producción sostenible de bovinos, ovinos y caprinos, mediante el estudio integral de su manejo zootécnico, nutrición, sanidad, reproducción y genética, con el fin de aplicar estrategias que mejoren el bienestar animal, la eficiencia productiva y la rentabilidad en sistemas agropecuarios.

4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA PRODUCCION ANIMAL 1	
Cognitivo	Analizar los fundamentos zootécnicos, fisiológicos y productivos de los sistemas de crianza de bovinos, ovinos y caprinos, considerando aspectos como razas, nutrición, sanidad, reproducción y bienestar animal, para comprender su impacto en la eficiencia productiva y la sostenibilidad de las unidades ganaderas.
Procedimental	Aplicar técnicas de identificación de razas, manejo sanitario, formulación de dietas, balance forrajero e implementación de prácticas reproductivas, mediante actividades prácticas en campo, laboratorio y estudios de caso, con el fin de desarrollar habilidades para optimizar la producción y el bienestar animal en rumiantes menores y mayores
Actitudinal	Fomentar una actitud ética, responsable y comprometida con el bienestar animal, la inocuidad de los productos y la sostenibilidad ambiental, valorando el rol del médico veterinario y zootecnista en la mejora continua de los sistemas de producción ganadera.

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA: (PARA ALCANZAR LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL PERFIL DE EGRESO DE LA CARRERA)

Resultados de aprendizaje del perfil de egreso de la carrera	Resultados del aprendizaje por competencias de la asignatura	Tipo de Competencia (General-Específica-Profesionalizante)	Contribución (Alta-Media-Baja)
Diseñar y gestionar sistemas de producción animal sostenibles, incorporando el uso eficiente de recursos forrajeros, prácticas de conservación de suelos y estrategias nutricionales adaptadas a las condiciones agroecológicas.	Aplicar conocimientos sobre identificación, manejo, conservación y aprovechamiento de pastos y forrajes, así como análisis de suelos, para planificar sistemas forrajeros integrales y sostenibles en la producción de bovinos, ovinos y caprinos.	Profesional	Alta

6. EJE TRANSVERSAL			
5.2 Habilidades blandas:	Fomentar el pensamiento crítico y la toma de decisiones mediante la aplicación de herramientas como el análisis causa-efecto y la resolución de problemas en contextos reales de manejo productivo, sanitario y reproductivo de bovinos, ovinos y caprinos, promoviendo la comunicación efectiva, el trabajo en equipo y el liderazgo en entornos rurales.		
5.3 Educación ambiental:	Promover prácticas ganaderas sostenibles, integrando principios de bienestar animal, uso racional de recursos naturales y estrategias de mitigación del impacto ambiental, como la reducción de emisiones de carbono en los sistemas productivos a través de mejoras en alimentación, manejo de residuos y eficiencia energética.		
5.4 Competencias digitales:	Desarrollar habilidades en el uso de herramientas digitales y plataformas ofimáticas mediante actividades basadas en proyectos, como la elaboración de fichas técnicas, formulación de dietas, análisis de registros productivos y sanitarios, y diseño de estrategias de manejo, utilizando datos reales o simulados aplicados a sistemas de producción de rumiantes.		

7. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA:	
PRIMER PARCIAL	
UNIDAD N° I: DIVERSIDAD GENÉTICA Y SISTEMAS PRODUCTIVOS EN RUMIANTES	
OBJETIVO DE LA UNIDAD	Identificar los aspectos básicos y generales que permitan desarrollar de una manera adecuada e idónea la producción de rumiantes en nuestra zona y país, optimizando los procesos de producción y reproducción mediante la implementación de técnicas actuales que simplifican los procesos
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD	La asignatura Producción Animal III busca introducir a los estudiantes en el manejo zootécnico de rumiantes, abordando temas esenciales como razas de bovinos, ovinos y caprinos; manejo de la nutrición y alimentación; y aspectos relacionados con la morfofisiología del aparato digestivo de los rumiantes. Se explorarán los procesos metabólicos de los nutrientes, la valoración química de los alimentos y la planificación de un balance forrajero. Asimismo, se incluyen actividades enfocadas en la alimentación práctica de rumiantes y la técnica de inseminación artificial. A través de actividades prácticas y teóricas, los estudiantes desarrollarán habilidades para diseñar, gestionar y evaluar sistemas de producción sostenible en rumiantes, aplicando herramientas tecnológicas y conocimientos técnicos avanzados que optimizan la productividad mientras se promueve el bienestar animal.
PERIODO	4/11/2025 al 14/12/2025

N° DE SEMANA	CONTENIDOS	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE						Recursos Materiales y Digitales	Evaluación
		Aprendizaje en contacto con el docente		Aprendizaje práctico experimental		Aprendizaje autónomo			
		Horas clase	Actividades	Horas clase	Actividades	Horas clase	Actividades		

1	**Sistemas de Producción en Ganadería Bovina, Introducción al manejo zootécnico de rumiantes**	6 HS	**Aproximación** Identificar las características del emprendedor en una lluvia de ideas un mentimeter. **Elaboración** Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación en Genially del emprendedor y emprendimiento. **Refuerzo** Realizar un juego participativo con preguntas de emprendimiento y emprendedor mediante la herramienta digital EDUCAPLAY **Evaluación** Realizar un QUIZZ acerca del emprendimiento y emprendedor.	2 HS	Desarrollar un caso de estudio que permita identificar el tipo de producción de rumiantes, características y determinar las ventajas y desventajas productivas.	4 HS	Realizar un organizador gráfico que represente los conceptos clave relacionados con los tipos de producción de bovinos.	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

2	**Identificación y clasificación de razas de bovinos**	7 HS	**Aproximación** Identificar las características del emprendedor en una lluvia de ideas un mentimeter. **Elaboración** Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación en Genially del emprendedor y emprendimiento. **Refuerzo** Realizar un juego participativo con preguntas de emprendimiento y emprendedor mediante la herramienta digital EDUCAPLAY **Evaluación** Realizar un QUIZZ acerca del emprendimiento y emprendedor.	2 HS	Desarrollar un caso de estudio que permita identificar el tipo de razas de bovinos en el Ecuador y de las razas más representativas a nivel mundial.	4 HS	Realizar un organizador gráfico que represente los conceptos clave relacionados con las razas de bovinos.	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

3	**Identificación y clasificación de razas de ovinos**	7 HS	**Aproximación** Identificar las características del emprendedor en una lluvia de ideas un mentimeter. **Elaboración** Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación en Genially del emprendedor y emprendimiento. **Refuerzo** Realizar un juego participativo con preguntas de emprendimiento y emprendedor mediante la herramienta digital EDUCAPLAY **Evaluación** Realizar un QUIZZ acerca del emprendimiento y emprendedor.	2 HS	Desarrollar un caso de estudio que permita identificar el tipo de razas de ovinos en el Ecuador y de las razas más representativas a nivel mundial.	4 HS	Realizar un organizador gráfico que represente los conceptos clave relacionados con las razas de ovinos.	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

TOTAL HORAS UNIDAD I	**20 HORAS**	**6 HORAS**	**13 HORAS**		

UNIDAD N° II: BASES GENÉTICAS, NUTRICIONALES Y FISIOLÓGICAS PARA LA PRODUCCIÓN DE RUMIANTES MENORES	
OBJETIVO DE LA UNIDAD	Comprender los principios edafológicos y técnicos necesarios para el establecimiento de pasturas tropicales, mediante el estudio del tipo y propiedades del suelo, la selección de especies forrajeras y el uso adecuado de semillas, para aplicar prácticas sostenibles que mejoren la disponibilidad forrajera y la nutrición animal.
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD	Aplicar conocimientos sobre análisis de suelos, selección y establecimiento de gramíneas y leguminosas, para diseñar sistemas forrajeros sostenibles que optimicen la producción de biomasa, la calidad nutricional del forraje y el uso eficiente de los recursos en unidades agropecuarias tropicales.
FECHA	15/12/2025 al 25/01/2026

FECHA	**CONTENIDOS**	**ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE**			**Recursos Materiales y Digitales**	**Evaluación**
		Aprendizaje en contacto con el docente	**Aprendizaje práctico/ experimental**	**Aprendizaje autónomo**		

4	**Identificación y clasificación de razas de caprinos**	7 HS	**Aproximación** Identificar las características del emprendedor en una lluvia de ideas un mentimeter. **Elaboración** Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación en Genially del emprendedor y emprendimiento. **Refuerzo** Realizar un juego participativo con preguntas de emprendimiento y emprendedor mediante la herramienta digital EDUCAPLAY **Evaluación** Realizar un QUIZZ acerca del emprendimiento y emprendedor.	3 HS	Desarrollar un caso de estudio que permita identificar el tipo de razas de caprinos en el Ecuador y de las razas más representativas a nivel mundial.	5 HS	Realizar un organizador gráfico que represente los conceptos clave relacionados con las razas de caprinos.	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

5	**Principios de nutrición y alimentación de rumiantes**	6 HS	**Aproximación** Identificar las características del emprendedor en una lluvia de ideas un mentimeter. **Elaboración** Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación en Genially del emprendedor y emprendimiento. **Refuerzo** Realizar un juego participativo con preguntas de emprendimiento y emprendedor mediante la herramienta digital EDUCAPLAY **Evaluación** Realizar un QUIZZ acerca del emprendimiento y emprendedor.	2 HS	Desarrollar un caso de estudio que permita identificar las diferentes necesidades nutricionales para la alimentación de rumiantes.	4 HS	Realizar un organizador gráfico que represente los conceptos clave relacionados con la nutrición de rumiantes.	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

6	**Diseño de dietas para rumiantes**	7 HS	**Aproximación** Identificar las características del emprendedor en una lluvia de ideas un mentimeter. **Elaboración** Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación en Genially del emprendedor y emprendimiento. **Refuerzo** Realizar un juego participativo con preguntas de emprendimiento y emprendedor mediante la herramienta digital EDUCAPLAY **Evaluación** Realizar un QUIZZ acerca del emprendimiento y emprendedor.	2 HS	Desarrollar un caso de estudio que permita desarrollar dietas nutricionales para la alimentación de rumiantes.	5 HS	Realizar un ejercicio de formulación de dietas mediante cuadrado de Person para formulación de raciones para rumiantes.	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

7	**Morfofisiología del aparato digestivo de los rumiantes**	7 HS	**Aproximación** Identificar las características del emprendedor en una lluvia de ideas un mentimeter. **Elaboración** Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación en Genially del emprendedor y emprendimiento. **Refuerzo** Realizar un juego participativo con preguntas de emprendimiento y emprendedor mediante la herramienta digital EDUCAPLAY **Evaluación** Realizar un QUIZZ acerca del emprendimiento y emprendedor.	3 HS	Hacer un estudio de los procesos digestivos en rumiantes.	5 HS	Realizar un análisis de los procesos digestivos en diferentes tipos de rumiantes (bovinos, ovino, caprinos y camélidos sudamericanos. .	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

TOTAL HORAS UNIDAD I	**27 HORAS**	**10 HORAS**	**19 HORAS**		
TOTAL HORAS DEL PARCIAL I	**47 HORAS**	**16 HORAS**	**32 HORAS**		

SEGUNDO PARCIAL	
UNIDAD N° III: ESTRATEGIAS NUTRICIONALES INTEGRADAS Y METABOLISMO APLICADO EN RUMIANTES	
OBJETIVO DE LA UNIDAD	Analizar los fundamentos del manejo integrado de praderas, considerando los sistemas de pastoreo, la fisiología del crecimiento de gramíneas, el uso de fertilizantes y las alternativas como el forraje verde hidropónico, para aplicar estrategias que optimicen la producción forrajera y promuevan sistemas ganaderos sostenibles.
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD	Aplicar conocimientos sobre fisiología vegetal, sistemas de pastoreo, manejo de fertilización y producción de forrajes alternativos, para mejorar la productividad, sostenibilidad y eficiencia del aprovechamiento de praderas en sistemas agropecuarios.
FECHA	23/02/2026 al 15/03/2026

FECHA	**CONTENIDOS**	**ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE**			**Recursos Materiales y Digitales**	**Evaluación**
		Aprendizaje en contacto con el docente	**Aprendizaje práctico/ experimental**	**Aprendizaje autónomo**		

8	**Procesos metabólicos de los nutrientes en rumiantes**	7 HS	**Aproximación** Identificar las características del emprendedor en una lluvia de ideas un mentimeter. **Elaboración** Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación en Genially del emprendedor y emprendimiento. **Refuerzo** Realizar un juego participativo con preguntas de emprendimiento y emprendedor mediante la herramienta digital EDUCAPLAY **Evaluación** Realizar un QUIZZ acerca del emprendimiento y emprendedor.	2 HS	Hacer un estudio de los procesos metabólicos de los nutrientes digestivos en rumiantes.	4 HS	Realizar un análisis de los procesos metabólicos de la digestión en diferentes tipos de rumiantes (bovinos, ovino, caprinos y camélidos sudamericanos. .	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

9	**Valoración química de los alimentos para rumiantes**	7 HS	**Aproximación** Identificar las características del emprendedor en una lluvia de ideas un mentimeter. **Elaboración** Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación en Genially del emprendedor y emprendimiento. **Refuerzo** Realizar un juego participativo con preguntas de emprendimiento y emprendedor mediante la herramienta digital EDUCAPLAY **Evaluación** Realizar un QUIZZ acerca del emprendimiento y emprendedor.	2 HS	Hacer un estudio de la valoración química de los alimentos para rumiantes.	5 HS	Realizar un análisis de los insumos para la alimentación de diferentes tipos de rumiantes (bovinos, ovino, caprinos y camélidos sudamericanos.	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

10	**Balance forrajero**	7 HS	**Aproximación** Identificar las características del emprendedor en una lluvia de ideas un mentimeter. **Elaboración** Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación en Genially del emprendedor y emprendimiento. **Refuerzo** Realizar un juego participativo con preguntas de emprendimiento y emprendedor mediante la herramienta digital EDUCAPLAY **Evaluación** Realizar un QUIZZ acerca del emprendimiento y emprendedor.	3 HS	Desarrollar un caso de estudio que permita determinar la calidad de forrajes para la alimentación de rumiantes.	5 HS	Realizar un organizador gráfico que represente los conceptos clave relacionados con la el balance forrajero para rumiantes.	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

TOTAL HORAS UNIDAD III	**21 HORAS**	**7 HORAS**	**14 HORAS**		

UNIDAD N° IV: SALUD, REPRODUCCIÓN Y MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD EN RUMIANTES	
OBJETIVO DE LA UNIDAD	Comprender los principios esenciales de la salud, reproducción y mejora de la productividad en rumiantes, mediante el análisis de prácticas sanitarias, programas reproductivos y estrategias de manejo integral que permitan optimizar el rendimiento animal y la sostenibilidad del sistema productivo.
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD	El estudiante identifica y aplica los principios fundamentales de la salud, reproducción y manejo productivo en rumiantes, evaluando problemas sanitarios, proponiendo programas reproductivos eficientes y empleando estrategias de manejo que mejoren el rendimiento animal y la sostenibilidad del sistema productivo.
FECHA	16/03/2026 al 12/04/2026

FECHA	**CONTENIDOS**	**ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE**			**Recursos Materiales y Digitales**	**Evaluación**
		Aprendizaje en contacto con el docente	**Aprendizaje práctico/ experimental**	**Aprendizaje autónomo**		

11	**Alimentación práctica de rumiantes**	7 HS	**Aproximación** Identificar las características del emprendedor en una lluvia de ideas un mentimeter. **Elaboración** Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación en Genially del emprendedor y emprendimiento. **Refuerzo** Realizar un juego participativo con preguntas de emprendimiento y emprendedor mediante la herramienta digital EDUCAPLAY **Evaluación** Realizar un QUIZZ acerca del emprendimiento y emprendedor.	2 HS	Desarrollar un caso de estudio que permita identificar las diferentes estrategias para una correcta alimentación de rumiantes.	4 HS	Realizar un ensayo de formulación de un plan nutricional con base en pastos para rumiantes.	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

12	**Sanidad y manejo reproductivo de rumiantes**	7 HS	**Aproximación** Identificar las características del emprendedor en una lluvia de ideas un mentimeter. **Elaboración** Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación en Genially del emprendedor y emprendimiento. **Refuerzo** Realizar un juego participativo con preguntas de emprendimiento y emprendedor mediante la herramienta digital EDUCAPLAY **Evaluación** Realizar un QUIZZ acerca del emprendimiento y emprendedor.	2 HS	Desarrollar un estudio de caso sobre enfermedades más representativas en rumiantes de todas las especies.	4 HS	Realizar un organizador gráfico que represente las enfermedades más comunes en rumiantes .	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

13	**Inseminación artificial en rumiantes**	7 HS	**Aproximación** Identificar las características del emprendedor en una lluvia de ideas un mentimeter. **Elaboración** Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación en Genially del emprendedor y emprendimiento. **Refuerzo** Realizar un juego participativo con preguntas de emprendimiento y emprendedor mediante la herramienta digital EDUCAPLAY **Evaluación** Realizar un QUIZZ acerca del emprendimiento y emprendedor.	2 HS	Desarrollar un análisis de los procesos reproductivos y procesos fisiológicos de la reproducción en rumiantes.	5 HS	Realizar un organizador gráfico que represente los procesos reproductivos en rumiantes.	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

14	**Evaluación y mejora de la producción animal**	7 HS	**Aproximación** Identificar las características del emprendedor en una lluvia de ideas un mentimeter. **Elaboración** Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación en Genially del emprendedor y emprendimiento. **Refuerzo** Realizar un juego participativo con preguntas de emprendimiento y emprendedor mediante la herramienta digital EDUCAPLAY **Evaluación** Realizar un QUIZZ acerca del emprendimiento y emprendedor.	3 HS	Hacer una evaluación de todos los procesos productivos y reproductivos en hatos de producción de rumiantes.	5 HS	Realizar un organizador gráfico que represente los procesos productivos en rumiantes .	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

TOTAL HORAS UNIDAD IV	**28 HORAS**	**9 HORAS**	**18 HORAS**		
TOTAL HORAS DEL PARCIAL II	**49 HORAS**	**16 HORAS**	**32 HORAS**		
TOTAL HORAS DEL PERIODO	**96 HORAS**	**32 HORAS**	**64 HORAS**		

7. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS (ENSEÑANZA-APRENDIZAJE):

Estrategias Metodológicas		***Finalidad***
Aprendizaje basado en Problemas (ABP)		*Se proponen situaciones reales que desafían a los estudiantes a investigar, analizar y proponer soluciones.*
Estudios de Casos	X	*El estudio de casos es la oportunidad para enfrentar al estudiante a situaciones reales o hipotéticas para que analicen, discutan y propongan soluciones al caso.*
Aula invertida o *Flipped Classroom*		*El aula invertida o Flipped Classroom los estudiantes estudian el contenido teórico por su cuenta fuera del aula, y utilizan el tiempo en clase para realizar actividades prácticas y resolver dudas e inquietudes de la mano del profesor de la asignatura.*

8. EVALUACIÓN

ETAPAS PARCIALES DEL PERÍODO ACADÉMICO	COMPONENTE	TIPOS DE ACTIVIDADES EVALUATIVAS	PUNTAJE SOBRE 10	PORCENTAJE DE LA CALIFICACIÓN FINAL	TOTAL
COMPONENTES DE EVALUACIÓN. PARCIAL I	Actividades del componente de contacto con el docente	Asistencia a tutorías sincrónicas / Porcentaje de participación en la plataforma en actividades	1 pts	10%	10 pts.
	Actividades del componente autónomo	Ensayos, Foros Académicos, Organizadores gráficos, proyectos grupales	2 pts	20%	
	Actividades del componente práctico – experimental	Evaluación por tarea, estudios de caso, proyecto integrador, talleres prácticos presenciales, Aprendizaje basado en proyectos	3.5 pts	35%	
	Evaluación Parcial 1	Examen unidad I	3.5 pts	35%	

PARCIAL I: 50% (5/10) NOTA FINAL SOBRE 10 PTS					
COMPONENTES DE EVALUACIÓN. PARCIAL I	Actividades del componente de contacto con el docente	Asistencia a tutorías sincrónicas / Porcentaje de participación en la plataforma en actividades	1 pts	10%	10 pts.
	Actividades del componente autónomo	Ensayos, Foros Académicos, Organizadores gráficos, proyectos grupales	2 pts	20%	
	Actividades del componente práctico – experimental	Evaluación por tarea, estudios de caso, proyecto integrador, talleres prácticos presenciales, Aprendizaje basado en proyectos	3.5 pts	35%	
	Examen por unidad	Examen unidad I	3.5 pts	35%	

	NOTA	PORCENTAJE DE AVANCE	TOTAL PUNTOS	NOTA MÍNIMA PARA APROBAR
NOTA FINAL	**NOTA PARCIAL I**	**50%**	**10 pts.**	**7 /10**
	NOTA PARCIAL II	**50%**	**10 pts.**	**PROMEDIO EN EL PERIODO**
	PROMEDIO	**100%**	**10 pts.**	

Nota: El estudiante será reprobado automáticamente si obtiene un promedio final inferior a 7,00 sobre 10.

El estudiante podrá mejorar sus notas en cada parcial con 1 punto extra al desarrollar las actividades designadas en la semana de recuperación de notas.

9. BIBLIOGRAFÍA:

BÁSICA:	¿DISPONIBLE EN BIBLIOTECA?	
	FÍSICA	VIRTUAL
Arango Nieto, L. (2012). Ganadería bovina en América Latina: (ed.). D - FAO. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/66078		X
Giraldo Giraldo, J. J. (2009). Una mirada al uso de la inseminación artificial en bovinos. Revista Lasallista de Investigación, 4 (1): (ed.). Editorial Lasallista. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/25789		X
M. Iglesias, J. (2009). Sistemas de producción bovina a base de pastos y forrajes. Pastos y Forrajes, Vol. 1, No. 1, 1997: (ed.). Estación Experimental de Pastos y Forrajes Indio Hatuey. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/12984		X
Forcada Miranda, F. (2010). Manejo reproductivo en ganado ovino: (ed.). Servet editorial - Grupo Asís Biomedia S.L. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/59398		X
Mazorra, C. (2009). Consideraciones sobre los sistemas de producción de ovinos y sus potencialidades para Cuba. Pastos y Forrajes, Vol. 1, No. 1, 2000: (ed.). Editorial Universitaria. **https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/12687**		X
COMPLEMENTARIA:	**¿DISPONIBLE EN BIBLIOTECA?**	
	FÍSICA	**VIRTUAL**
Hernández, I., & Babbar, L. (2001). Sistemas de producción animal intensivos y el cuidado del ambiente: situación actual y oportunidades. Pastos y Forrajes, 24(4), 281-288.		X

10. NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

- La participación en las clases sincrónicas es obligatoria para todas/os los estudiantes de la modalidad híbrida, quienes deben conectarse 2 minutos antes de iniciar la sesión. El micrófono del estudiante deberá permanecer apagado y podrá encenderlo cuando se pida la palabra, para interactuar en clase sincrónica es necesario que los estudiantes prendan su cámara.
- El estudiante deberá enviar a través de la plataforma tecnológica (EVA) el trabajo autónomo correspondiente a cada asignatura en las fechas asignadas.
- Se prohíbe el plagio, los trabajos producto de plagio serán sancionados de acuerdo con la normativa interna,

- En los productos que se entregan para ser evaluados, se debe incluir las citas y referencias de los autores consultados de acuerdo con la normativa (APA 7ma edición).
- Los productos entregados de manera tardía serán penalizados en el puntaje final.
- Las justificaciones de faltas por asistencia deben ser presentadas con los respectivos adjuntos al Coordinador de Escuela.
- Se registrará la asistencia de los estudiantes al inicio de cada tutoría sincrónica.
- La socialización de las notas de la unidad se realizará a través de la herramienta TEAMS.
- El estudiante deberá asistir a la práctica y/o talleres presenciales correctamente uniformado y portando su identificación institucional.
- Participar en los procesos de heteroevaluación a sus profesores.

10. FIRMAS DE LEGALIZACIÓN

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Profesor	**Coordinador de Escuela**	**Dirección de Docencia**
Firma Firmado electrónicamente por: HUGO PATRICIO SANDOVAL VALENCIA Validar únicamente con FirmaEC	**Firma** Firmado electrónicamente por: FRANCISCO JAVIER VELASTEGUI LARA Validar únicamente con FirmaEC	**Firma** Firmado electrónicamente por: MARIA ELENA QUEZADA MERA Validar únicamente con FirmaEC
Nombre: Dr. Patricio Sandoval Valencia	**Nombre:** Mvz. Francisco Velastegui	**Nombre:** Lcda. María Elena Quezada MBA.